# 2008 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2008 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 若集合 $A=\{x \mid -2 \leq x \leq 3\}$，$B=\{x \mid x<-1 \text{ 或 } x>4\}$，则集合 $A \cap B$ 等于（ ）

A. $\{x \mid x \leq 3 \text{ thick 或thick } x>4\}$
B. $\{x \mid -1<x \leq 3\}$
C. $\{x \mid 3 \leq x<4\}$
D. $\{x \mid -2 \leq x<-1\}$

【答案】**D.**

【解析】

由 $A$ 的定义，$x$ 必须满足 $-2 \leq x \leqslant 3$；由 $B$ 的定义，$x<-1$ 或 $x>4$. 在 $[-2,3]$ 内不可能有 $x>4$，所以

$$A \cap B=\{x \mid -2 \leq x \leqslant 3\} \cap \{x \mid x<-1\}=\{x \mid -2 \leq x<-1\}$$

因此选 D.

**2.** 若 $a=\log_3 \pi<b=\log_7 6$，$c=\log_2 0.8$，则（ ）

A. $a>b>c$　　B. $b>a>c$
C. $c>a>b$　　D. $b>c>a$

【答案】**A.**

【解析】

因为 $\pi>3$，且对数函数 $\log_3 x$ 在正数范围内递增，所以

$a=\log_3 \pi>\log_3 3=1$. 又因为 $0<6<7$，所以

$0<b=\log_7 6<1$. 最后 $0<0.8<1$，从而 $c=\log_2 0.8<0$. 因此

$a>b>c$，选 A.

**3.** “双曲线的方程为 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ ”是“双曲线的准线方程为 $x=\pm\frac{9}{5}$ ”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A.**

【解析】

对双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，有

$c^2=a^2+b^2$、$e=\frac{c}{a}$，其准线为 $x=\pm\frac{a}{e}$. 对于题给双曲线，

$a=3$，$b=4$，$c=5$，故 $e=\frac{5}{3}$，准线为

$$x=\pm\frac{a}{e}=\pm\frac{3}{\frac{5}{3}}=\pm\frac{9}{5}$$

所以前一个命题能推出后一个命题. 反过来，双曲线

$$\frac{x^2}{36}-\frac{y^2}{364}=1$$

其中 $c=\sqrt{36+364}=20$，离心率为 $e=\frac{20}{6}$，其准线也是

$x=\pm\frac{6}{\frac{20}{6}}=\pm\frac{9}{5}$，但它不是题给双曲线. 因此后一个命题不能推出前一个命题，选 A.

**4.** 已知 $\triangle ABC$ 中，$a=\sqrt{2}$，$b=\sqrt{3}$，$B=60°$，那么角 $A$ 等于（ ）

A. 135°　　B. 90°
C. 45°　　D. 30°

【答案】**C.**

【解析】

由正弦定理，

$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，$\sin A=\frac{a\sin B}{b}=\frac{\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

所以 $A=45°$ 或 $135°$. 但三角形内角和要求

$A+B<180°$，故 $A<120°$，排除 $135°$，得到

$A=45°$，选 C.

**5.** 函数 $f(x)=(x-1)^2+1$（$x<1$）的反函数为（ ）

A. $f^{-1}(x)=1+\sqrt{x-1}$（$x>1$）
B. $f^{-1}(x)=1-\sqrt{x-1}$（$x>1$）
C. $f^{-1}(x)=1+\sqrt{x-1}$（$x\geq 1$）
D. $f^{-1}(x)=1-\sqrt{x-1}$（$x\geq 1$）

【答案】**B.**

【解析】

令 $y=(x-1)^2+1$，则 $y-1=(x-1)^2$. 原函数的定义域为 $x<1$，因此只能取

$x-1=-\sqrt{y-1}$，从而

$$x=1-\sqrt{y-1}$$

当 $x<1$ 时，$y>1$，所以反函数为

$f^{-1}(x)=1-\sqrt{x-1}$（$x>1$），选 B.

**6.** 若实数 $x$，$y$ 满足 $\begin{cases}x-y+1\geq 0,\\ x+y\geq 0,\\ x\leq 0,\end{cases}$ 则 $z=x+2y$ 的最小值是（ ）

A. 0　　B. $\frac{1}{2}$
C. 1　　D. 2

【答案】**A.**

【解析】
由约束条件得

$y\leq x+1$，$y\geq -x$，$x\leqslant 0$.

要使可行的 $y$ 存在，必须有 $-x\leq x+1$，即 $x\geq -\frac{1}{2}$. 因此

$-\frac{1}{2}\leq x\leqslant 0$. 对固定的 $x$，由于 $z=x+2y$ 随 $y$ 增大而增大，故取最小的 $y=-x$，得到

$$z=x+2(-x)=-x$$

在 $[-\frac{1}{2},0]$ 上，$-x$ 的最小值在 $x=0$ 时取得，且为 0，选 A.

**7.** 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2=6$，$a_5=15$，若 $b_n=a_{2n}$，则数列 $\{b_n\}$ 的前 5 项和等于（ ）

A. 30　　B. 45　　C. 90　　D. 186

【答案】**C.**

【解析】
设等差数列的公差为 $d$，则

$a_5-a_2=3d=15-6=9$，$d=3$.

于是 $a_2=6$，且

$b_1$，$b_2$，$b_3$，$b_4$，$b_5=a_2$，$a_4$，$a_6$，$a_8$，$a_{10}=6$，12，18，24，30.

故前 5 项和为

$$6+12+18+24+30=90$$

选 C.

**8.** 如图，动点 $P$ 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的对角线 $BD_1$ 上. 过点 $P$ 作垂直于平面 $BB_1D_1D$ 的直线，与正方体表面相交于 $MN$. 设 $BP=x$，$MN=y$，则函数 $y=f(x)$ 的图象大致是（ ）

[max width=0.42linewidth]img/2008/beijing_liberal/q8_fig1.png

A. [width=0.15paperwidth]img/2008/beijing_liberal/q8_optA.png
B. [width=0.15paperwidth]img/2008/beijing_liberal/q8_optB.png
C. [width=0.15paperwidth]img/2008/beijing_liberal/q8_optC.png
D. [width=0.15paperwidth]img/2008/beijing_liberal/q8_optD.png

【答案】**B.**

【解析】
将正方体棱长取为 1，建立坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$D=(0,1,0)$，$D_1=(0,1,1)$.

设 $P$ 将线段 $BD_1$ 按比例 $t$ 分割，其中 $0\le t\leqslant 1$，则

$P=(1-t,t,t)$，$BP=\sqrt{3}t$.

平面 $BB_1D_1D$ 的方程为 $x+y=1$，所以过 $P$ 的垂线方向可取 $(1,1,0)$. 该直线上的点可写为

$$P+s(1,1,0)=(1-t+s,t+s,t)$$

要使点在正方体内，参数必须同时满足 $t-1\le s\le t$ 和 $-t\le s\leqslant 1-t$.

当 $0\le t\le\frac{1}{2}$ 时，参数区间为 $[-t,t]$，故

$MN=2t\sqrt{2}$；当 $\frac{1}{2}\le t\leqslant 1$ 时，参数区间为 $[t-1,1-t]$，故

$MN=2(1-t)\sqrt{2}$. 因此 $y$ 随 $x=\sqrt{3}t$ 先线性增加，在中点达到最大值，再线性减少到 0，图象为三角形折线，选 B.

## 填空题

**9.** 若角 $\alpha$ 的终边经过点 $P(1,-2)$，则 $\tan 2\alpha$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{4}{3}$.

【解析】
由终边上的点 $P(1,-2)$ 得 $\tan\alpha=-2$. 利用正切二倍角公式，

$$\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}=\frac{2(-2)}{1-(-2)^2}=\frac{-4}{-3}=\frac{4}{3}$$

**10.** 不等式 $\frac{x-1}{x+2}>1$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x<-2$.

【解析】
先注意定义域为 $x\neq -2$. 移项并通分，得

$$\frac{x-1}{x+2}-1=\frac{x-1-(x+2)}{x+2}=\frac{-3}{x+2}>0$$

由于分子 $-3<0$，分式为正当且仅当分母为负，即 $x+2<0$. 故解集为

$x<-2$.

**11.** 已知向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 120°，且 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=4$，那么 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-8$.

【解析】
由数量积公式，

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos 120^\circ=4\cdot 4\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-8$$

**12.** $\left(x^2+\frac{1}{x^3}\right)^5$ 的展开式中常数项为underline{hspace{2.5em}}；各项系数之和为underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】10，32.

【解析】

展开式的通项可取 $\frac{1}{x^3}$ 的 $k$ 次，写成

$C_5^k(x^2)^{5-k}\left(\frac{1}{x^3}\right)^k=C_5^kx^{10-5k}$，$k=0$，1，…，5.

常数项要求 $10-5k=0$，故 $k=2$，其系数为

$C_5^2=10$. 各项系数之和等于令 $x=1$ 时的展开式值，因而为

$$(1+1)^5=32$$

**13.** 如图，函数 $f(x)$ 的图象是折线段 $ABC$，其中 $A$，$B$，$C$ 的坐标分别为 $(0,4)$，$(2,0)$，$(6,4)$，则 $f(f(0))=$ underline{hspace{2.5em}}；函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的导数 $f'(1)=$underline{hspace{2.5em}}.

[max width=0.42linewidth]img/2008/beijing_liberal/q13_fig1.png

【答案】2，$-2$.

【解析】

由点 $A=(0,4)$ 得 $f(0)=4$. 在线段 $BC$ 上，斜率为

$$\frac{4-0}{6-2}=1$$

所以 $f(x)=x-2$（$2\leq x\leqslant 6$），从而

$f(f(0))=f(4)=4-2=2$. 在线段 $AB$ 上，斜率为

$$f'(1)=\frac{0-4}{2-0}=-2$$

**14.** 已知函数 $f(x)=x^2-\cos x$，对于 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上的任意 $x_1$，$x_2$，有如下条件：

1. (1) $x_1>x_2$；
2. (2) $x_1^2>x_2^2$；
3. (3) $|x_1|>x_2$.

其中能使 $f(x_1)>f(x_2)$ 恒成立的条件序号是 underline{hspace{2.5em}}.

某校数学课外小组在坐标纸上为学校的一块空地设计植树方案如下：第 $k$ 棵树种植在点 $P_k(x_k,y_k)$ 处，其中 $x_1=1$，$y_1=1$. 当 $k\geqslant 2$ 时，

$$\begin{cases}x_k=x_{k-1}+1-5\left[T\left(\frac{k-1}{5}\right)-T\left(\frac{k-2}{5}\right)\right],\\ y_k=y_{k-1}+T\left(\frac{k-1}{5}\right)-T\left(\frac{k-2}{5}\right).\end{cases}$$

$T(a)$ 表示非负实数 $a$ 的整数部分，例如 $T(2.6)=2$，$T(0.2)=0$. 按此方案，第 6 棵树种植点的坐标应为 underline{hspace{2.5em}}；第 2008 棵树种植点的坐标应为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】②，$(1,2)$，$(3,402)$.

【解析】

先处理函数部分. 因为

$$f'(x)=2x+\sin x$$

当 $x>0$ 时 $2x+\sin x>0$，当 $x<0$ 时 $2x+\sin x<0$，所以 $f$ 在 $[-\frac{\pi}{2},0]$ 上递减，在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上递增. 又 $f(-x)=f(x)$，故在给定区间内，$f(x)$ 随 $|x|$ 严格增大.

第 2 个条件等价于 $|x_1|>|x_2|$，因此必有 $f(x_1)>f(x_2)$. 第 1 个条件和第 3 个条件都不能保证这一点，例如取 $x_1=0$，$x_2=-1$，此时两条件分别满足 $x_1>x_2$ 与 $|x_1|>x_2$，但 $|x_1|<|x_2|$，从而 $f(x_1)<f(x_2)$. 所以应选第 2 个条件.

植树部分中，令 $d_k=T\left(\frac{k-1}{5}\right)-T\left(\frac{k-2}{5}\right)(k\geqslant 2)$. 由于 $T$ 表示非负实数的整数部分，当且仅当 $k\equiv 1 \pmod 5$ 时 $d_k=1$，其余情形 $d_k=0$. 由递推式逐项累加，

$$\sum_{j=2}^{k}d_j=T\left(\frac{k-1}{5}\right)$$

从而

$x_k=1+\sum_{j=2}^{k}(1-5d_j)=k-5T\left(\frac{k-1}{5}\right)$，$y_k=1+\sum_{j=2}^{k}d_j=1+T\left(\frac{k-1}{5}\right)$.

当 $k=6$ 时，$T(\frac{5}{5})=1$，所以 $x_6=6-5=1$，$y_6=1+1=2$，第 6 棵树的坐标为 $(1,2)$. 当 $k=2008$ 时，$T(\frac{2007}{5})=401$，所以 $x_{2008}=2008-5\times 401=3$，$y_{2008}=1+401=402$，第 2008 棵树的坐标为 $(3,402)$.

## 解答题

**15.** 已知函数 $f(x)=\sin^2\omega x+\sqrt{3}\sin\omega x\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{2}\right)$（$\omega>0$）的最小正周期为 $\pi$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

**16.** 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$AC=BC=2$，$\angle ACB=90°$，$AP=BP=AB$，$PC\perp AC$.

1. (1)

[max width=0.42linewidth]img/2008/beijing_liberal/q16_fig1.png

【解析】

1. (1)

**17.** 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+3bx+c$（$b\neq 0$），且 $g(x)=f(x)-2$ 是奇函数.

1. (1)

【解析】

1. (1)

**18.** 甲，乙等五名奥运志愿者被随机地分到 $A$，$B$，$C$，$D$ 四个不同的岗位服务. 每个岗位至少有一名志愿者.

1. (1)

【解析】
1. （1）

**19.** 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A$，$B$ 在椭圆 $x^2+3y^2=4$ 上，$C$ 在直线 $l:y=x+2$ 上，且 $AB \parallel l$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

**20.** 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=(n^2+n-\lambda)a_n$（$n=1$，$2$，…），$\lambda$ 是常数.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. （1）
2. （2）